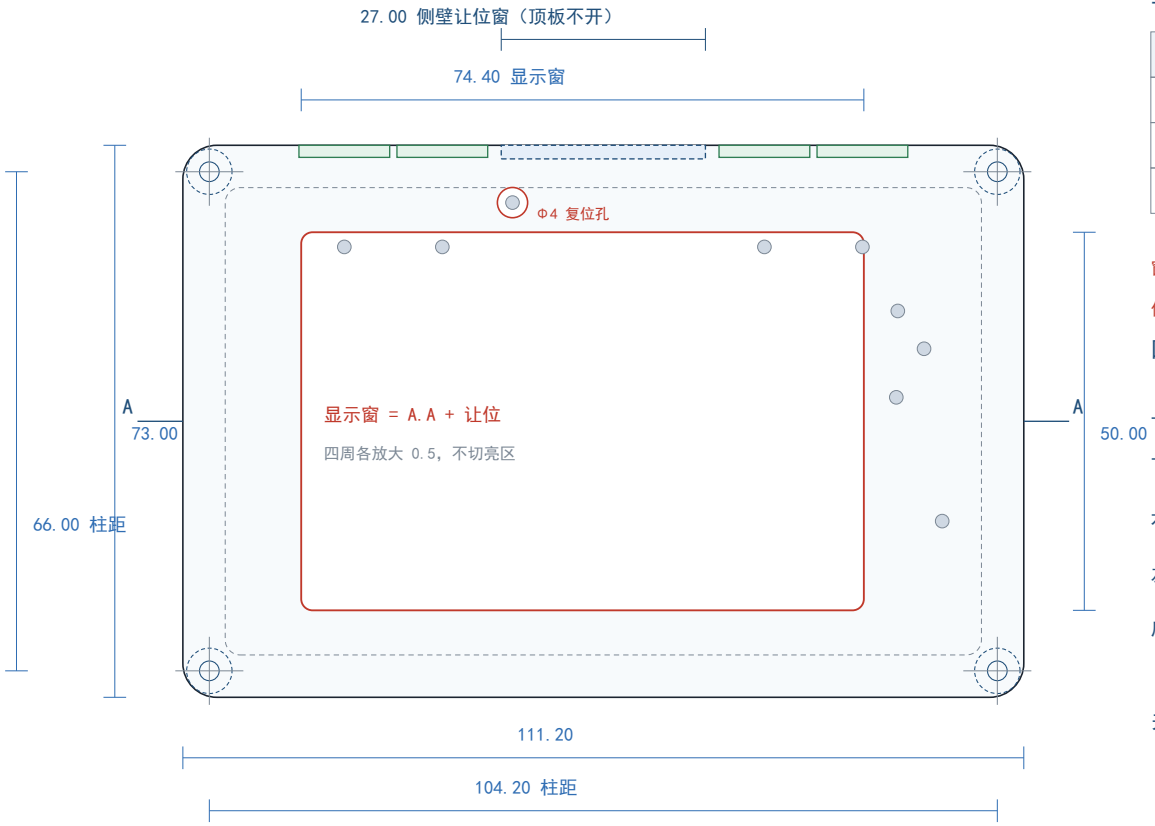



上盖俯视 1:1（单版本显示窗 · A.A 放大让位）

虚线 = PCB 参考轮廓 61.80×100.00 R2 / 蓝色虚线圆 = 四角 Φ6 连接柱（板框外）

## 显示窗 vs 实测 LCD A.A

| 项目 | 宽 X | 高 Y | 说明 |
|---|---|---|---|
| A.A | 73.44 | 48.96 | 实测发光区 |
| 窗口 | 74.40 | 50.00 | 四周 +0.5 |
| 让位 | 0.48 | 0.52 | 不切亮区 |

窗口比 A.A 大：宁露极窄黑边，不切亮区。

偏心量 -2.75 仍为推算值，打样前实测。

## 四边接口开窗（PCB 左旋 90°、天线朝上的正视图）

| | |
|---|---|
| 上边 | 统一 Z 4.00~14.20：27.00 天线窗与 I2C 宽窗平齐 |
| 下边 | 核心板直焊，双 Type-C 共用 36.00 宽窗 |
| 右边 | 5V Type-C 18.00 + XH2.54-5P 23.00 宽窗 |
| 左边 | 封闭，无外部接口 |
| 底部 | 4× M3 沉孔，从底面拧紧 |

## 关键尺寸 / 结构

- 外形 111.20 × 73.00 × 16.00，外圆角 R4.5
- 顶板厚 1.80 / 侧壁厚 1.60 / 内腔净高 11.80
- 窗口 74.40×50.00 R1.5；中心 X=52.85
- 实测 A.A 73.44×48.96，四周让位 0.48/0.52
- 偏心屏：窗口左移 2.75 对准显示区，宁露黑边不切亮区
- 顶板完整无镂空：仅显示窗 + Φ4 复位孔；四边开口统一 Z 4.00~14.20
- 插线余量：窗口按带壳插头 + 线材 Φ3~5 留，不按母座贴边
- 4× Φ6 连接柱在 PCB 板框外；M3 不穿板、φ4 孔空置
- PCB 由底座 Φ3.8 定位销定位；壳体内缘距 PCB 4.00

## 图例

四角 Φ6 连接柱（板框外）

I2C 侧壁开窗

侧壁让位窗

注：Rev I 四角连接柱移出 PCB 板框，M3 不再穿板；窗口 74.40×50.00 按实测 A.A 放大让位。



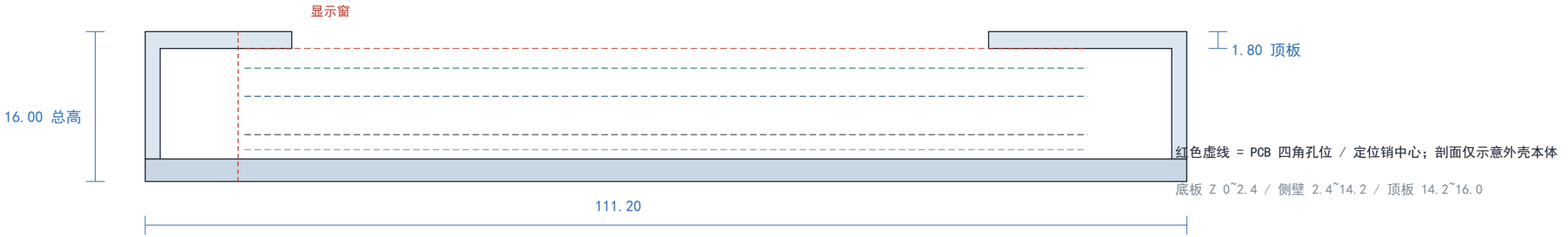

底座俯视 1:1

四角：红 Φ3.4 通孔 / 蓝 Φ6.5 沉孔；PCB 孔位：绿 Φ3.8 定位销 / 灰 Φ7 台

## A-A 剖面 1.5:1（沿显示窗中心横剖，见页 1）

装配层叠 Z（自外壳底面算起，mm）：PCB 底面 3.40 → 顶面 5.00 → ESP32 核心板顶面约 9.10（直焊）

→ LCD 顶面约 12.10 → 顶板内表面 14.20；内腔净高 11.80，LCD 上方留约 2.10、天线端上方约 5.10




红色虚线 = PCB 四角孔位 / 定位销中心；剖面仅示意外壳本体

底板 Z 0~2.4 / 侧壁 2.4~14.2 / 顶板 14.2~16.0

## 明细表 BOM

| 序 | 名称 | 规格 / 材料 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上盖 | PLA/PETG 或光敏树脂，不透明绝缘 | 1 |
| 2 | 底座 | 同上 | 1 |
| 3 | M3 自攻螺丝 | M3×12 沉头 304 不锈钢 | 4 |
| 4 | 硅胶脚垫 | Φ8×1.5 自粘（可选） | 4 |

## 紧固件路径（自下而上）

底面 Φ6.5 沉孔 → Φ3.4 通孔 → 四角连接柱

→ 上盖 Φ6 柱内 Φ2.6 自攻底孔（盲孔 Z=13.8）

M3×12 沉头螺丝【不穿 PCB / LCD】，勿过紧

PCB 靠 4 个 Φ3.8 定位销定位；φ4 孔空置

注：Rev I 四角 Φ6 连接柱在 PCB 板框之外；4 颗 M3 只连接上盖与底座、不穿 PCB / LCD；PCB 由底座 Φ3.8 定位销定位。

## 上边（天线侧）展开 1:1 — 统一开口带 Z 4.00~14.20



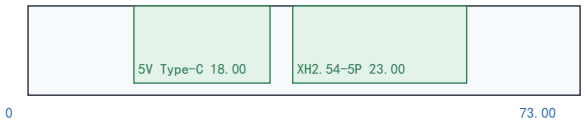

4 个 XH2.54-4P 座中心距仅 12.96，单开 12 窗放不下带壳插头 → 左右各 2 座合并宽窗；天线让位窗与 I2C 窗上下沿完全平齐，段间各留

## 下边（双 Type-C）展开 1:1




核心板直接焊在 PCB 上，UART / USB 两口中心约 46.5 / 58.5；原 26.00 窗偏窄，加宽到 36.00 给线端注塑壳 + 线材折弯留余量。

## 右边（5V / XH5P）展开 1:1




5V Type-C 输出口（USB1）由 10.00 加宽到 18.00；XH2.54-5P（CN3）由 16.50 加宽到 23.00，两窗之间留 3.00 实壁；均兼容 H2 3P / H3 2P 端子。

## 左边（封闭）展开 1:1




无外部接口，整段实壁；如需检修口可自行在此边开窗。

## 天线净空

近场 20mm 内禁金属 / 覆铜




4 个螺丝柱距天线中心 >45mm

顶板完整；天线端经侧壁让位窗伸出壳外

## 装配顺序

1. 底座朝上，PCB 四角 φ4 孔对准 4 个 Φ3.8 定位销（底面 Z=3.4）
2. LCD 插 PCB 排座；ESP32 核心板直焊，天线端朝上边让位窗
3. 扣上盖：四边开窗对准接口；顶板压住屏幕黑边
4. 从底部 4 沉孔拧入 M3×12，穿 PCB φ4 孔拧进上盖柱

## 加工提示

- 推荐 FDM PETG 或 SLA 韧性树脂；不透明、绝缘
- 禁止金属打印 / 碳纤维 / 导电料 / 金属漆 / 电镀
- 顶板朝上平放打印；层高 ≤0.2mm，窗口与柱精度优先
- 顶板完整无镂空；四边窗口平齐且已留线材余量，勿缩小
- 按 STL 原尺寸 1:1 打印，不要缩放、窗口内不加支撑
- 装好 LCD/ESP32 实测最高点：距 PCB 顶面 >9.2mm 需加高壳体

## 设计依据

依据：ESP32S3_LCD 工程 + PCB_PCB1_1_2026-11-07.pdf 装配层

板框 61.80×100.00 R2；4× φ4 孔距 91.34×48.70（CIRCLE 半径 2mm×2）

ESP32-S3-Metric.pdf：系统板 63.39×27.94 直焊 U1/U2；开口带 Z 4.00~14.20

ATK-MD0350 图3.1：模块板 56.41×97.92、仅一端 2 孔距 48.64；板覆盖 PCB 四角孔

注：Rev I 四角连接柱在 PCB 板框外、M3 不穿板；四边开口 Z 4.00~14.20 平齐；顶板完整无镂空。